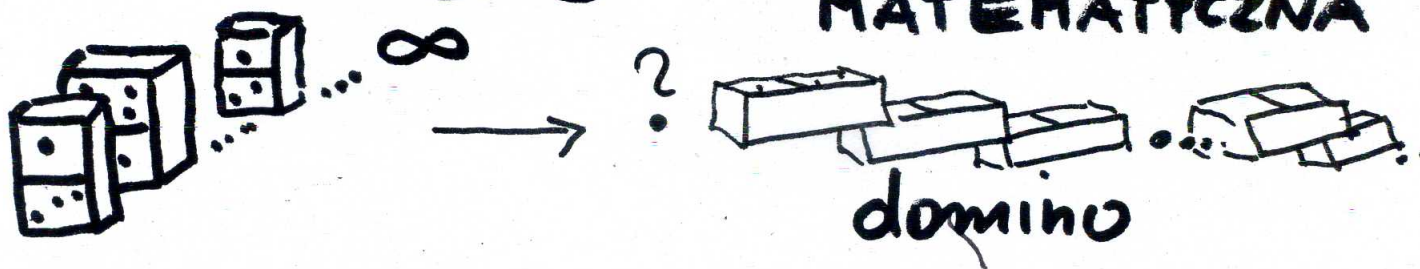


MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 3 - INDUKCJA MATEMATYCZNA



"chcemy pokazać, że np: wszystkie są wyrócone"

Metoda 1: naiwna - każde oglądamy z osobna

Metoda 2: indukcyjna

a) sprawdzamy czy pierwsze jest wyrócone

b) pokazujemy że "wyrócenie" k_0 -tego powoduje wyrócenie k_0+1 -ego.

a) pozwala "zastartować"

b) jest teraz stosowane domyślnie:

- skoro 1-e (bo a) to z b) również

- skoro 2-e to z b) również 3-e
- 1- - itd

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 3

(IM)

Zasada Indukcji Matematycznej:

Aby udowodnić tw $P(n)$ (indekso-
wane np $n \in \mathbb{N}$) dla $n \geq n_0$
wystarczy pokazać:

- (i) krok podstawowy $P(n_0)$
- (ii) krok indukcyjny

$$\forall n \geq n_0$$

jeśli $P(n)$ to $P(n+1)$

(tzw. słaba forma IM).

Uwaga: zdarza się często, iż pewna
własność $P(n)$ zachodzi nie
dla wszystkich $n \geq 1$ ale od pewnego
miejsca $n \geq n_0$.

Uwaga: czasem trzeba użyć silniejszej
wersji IM zastępując (ii)
jeśli $\forall n \geq n_0$ $P(n_0), P(n_0+1) \dots P(n)$
to $P(n+1)$

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 3

W formie silnej:

czasem nie wystarczy założyć prawdziwości tezy dla poprzedniego indeksu ale trzeba popyć jej prawdziwość dla kilku poprzedników np $n, n-1, n-2$.

Zasadę Indukcji Matematycznej wykorzystuje się w wielu zastosowaniach

- dowodzenia twierdzeń mat.
- dowodzenia równości
- dowodzenia nierówności
- dowodzenia pewnych własności geometrycznych
- dowodzenia własności algorytmów
- dowodzenia własności liczb
- dowodzenia reguł rekurencji
- dowodzenia reguł kombinatorycznych
- itp. (matematyka dyskretna)

Przykład

WYKŁAD 3

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$n \geq 1$$

suma
liczb
naturalnych

(i) $k=1$ $\sum_{k=1}^1 k = 1$ i $\frac{1 \cdot (2)}{2} = 1$

$$1 = 1 \text{ o.k.}$$

(ii) $k_0 \geq 1$

Zakładamy

$$\sum_{k=1}^{k_0} k = \frac{k_0(k_0+1)}{2} \quad (*)$$

$\Downarrow$ pytanie?

$$\sum_{k=1}^{k_0+1} k = \frac{(k_0+1)(k_0+2)}{2} \quad (**)$$

Startujemy z (*)

$$\sum_{k=1}^{k_0} k = \frac{k_0(k_0+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^{k_0} k + (k_0+1) = \frac{k_0(k_0+1)}{2} + (k_0+1)$$

$$\sum_{k=1}^{k_0+1} k = (k_0+1) \left[\frac{k_0}{2} + 1 \right] = (k_0+1) \frac{(k_0+2)}{2}$$

$$\sum_{i=1}^n a_i + a_{n+1} = \sum_{i=1}^{n+1} a_i$$

$$(**) \left(\sum_{k=1}^{k_0+1} k = \frac{(k_0+1)(k_0+2)}{2} \right) \square$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 3

Przykład:

$$\sum_{k=1}^n (2k)^2 = \frac{2}{3} n(n+1)(2n+1) \quad \underline{\underline{n \geq 1}} \quad (1)$$

(wzór na sumę kwadratów liczb parzystych)

$$(i) \quad \sum_{k=1}^1 (2k)^2 = (2 \cdot 1)^2 = \underline{\underline{4}}$$

$$\frac{2}{3} \cdot 1 \cdot (1+1) \cdot (2 \cdot 1 + 1) = \frac{2}{3} \cdot 2 \cdot 3 = \underline{\underline{4}}_{\text{ok.}}$$

$$(ii) \quad \sum_{k=1}^n (2k)^2 = \frac{2}{3} n(n+1)(2n+1) \quad \text{prawdziwe } n \geq 1$$

$\Downarrow ?$

$$\sum_{k=1}^{n+1} (2k)^2 = \frac{2}{3} (n+1)(n+2)(2(n+1)+1)^{(*)}$$

czy też prawdziwe?

$$\underbrace{\sum_{k=1}^n (2k)^2}_{n+1} + \underbrace{(2(n+1))^2}_{a_{n+1}} = \frac{2}{3} n(n+1)(2n+1) + (2(n+1))^2$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} (2k)^2 = \frac{2}{3} n(n+1)(2n+1) + (2(n+1))^2$$

pytanie (4)

||

$$\frac{2}{3} (n+1)(n+2)(2(n+1)+1)$$

(44)

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 3

$$\begin{aligned} (A) &= \frac{2}{3}(n+1) \left[n(2n+1) + \frac{3}{2} \cdot 4(n+1) \right] \\ &= \frac{2}{3}(n+1) \left[n(2n+1) + 6n + 6 \right] \\ &= \frac{2}{3}(n+1) \left[n(2(n+1) + 1) - 2n + 6n + 6 \right] \\ &= \frac{2}{3}(n+1) \left[n(2(n+1) + 1) + \underbrace{4n + 6} \right] \end{aligned}$$

ale $4n+6 = 2(2(n+1) + 1)$
(to jest potrzebne patrz * strona 5)

$$= \frac{2}{3}(n+1) \left[n(2(n+1) + 1) + 2(2(n+1) + 1) \right]$$

faktoryzujemy (wyciągamy przed nawias)

$$a(b+c) = ab + ac$$

$$= \frac{2}{3}(n+1) (2(n+1) + 1) [n+2]$$

to jest dokładnie prawa strona (ii)

$\forall a$ mocy IM (i) jest prawdziwe $n \geq 1$. $\square$

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 3

Inne równości: (sprawdzić)

$$1. \sum_{k=1}^n (3k-2) = n(3n-1)/2.$$

$$2. \sum_{k=1}^n k(k+1) = n(n+1)(n+2)/3.$$

$$3. \sum_{k=1}^n k(k-1) = (n-1)n(n+1)/3.$$

$$4. \sum_{k=1}^n (-1)^k k^2 = (-1)^n n(n+1)/2.$$

$$5. \sum_{k=1}^n k(k+1)(k+2) = n(n+1)(n+2)(n+3)/4.$$

$$6. \sum_{k=1}^n k(k-1)(k-2) = (n-2)(n-1)n(n+1)/4.$$

$$7. \sum_{k=1}^n \frac{2}{(k+2)k} = \frac{3}{2} - \frac{(2n+3)}{(n+1)(n+2)}.$$

$$8. \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{n}{2n+1}.$$

$$9. \sum_{k=1}^n \frac{1}{(3k-2)(3k+1)} = \frac{n}{3n+1}.$$

$$10. \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{(n+k)(n+k+1)} = \frac{1}{2n}.$$

$$11. \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{(n-2k)(n-2k+2)} - 7 = \frac{n}{4-n^2}$$

dla nieparzystych
 $\rightarrow 0$

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 3

Nierówności:

Przykład:

(i) dla $x, y \geq 0$

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

twierdzenie Newtona

$$n \geq k \geq 0$$
$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$
$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$$
$$0! = 1$$

— dowód np. przez indukcję matematyczną — korzysta się tu z $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$

(ii) Nierówność Bernoulliego:

$$(1+x)^n \geq 1+nx$$

tu nawet dla $x \geq -1$

$$\downarrow$$
$$x \geq 0$$
$$n \geq 0$$

krok 0

$$(1+x)^0 \geq 1+0 \cdot x$$

$$\frac{0^0 = 1}{\text{def.}}$$

$$|1 \geq 1| \quad \text{o.k.}$$

krok indukcyjny

$$\text{Jeśli } (1+x)^n \geq 1+nx \Rightarrow (1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$$

(*)

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 3

Skoro

$$(1+x)^n \geq 1+nx \quad \text{ i } \quad (1+x) \geq 0$$

$$(1+x)^n \cdot (1+x) \geq (1+nx)(1+x) \quad \begin{array}{l} x \geq 0 \\ \text{prawa też} \\ \text{dla } x \geq -1 \end{array}$$
$$\underbrace{(1+x)^{n+1}}_{\text{lewa strona (*) ze strony 8}} \geq \underset{\text{ale } \geq 0}{1 + (n+1)x + \underbrace{nx^2}_{\geq 0}}$$

$$\underline{(1+x)^{n+1}} \geq 1 + (n+1)x + nx^2 \geq \underline{1 + (n+1)x}$$

z przechodności: $\underline{(1+x)^{n+1} \geq 1 + (n+1)x}$
Na mocy indukcji matematycznej *
Nierówność Bernoulliego jest prawdziwa

$$\forall n \geq 0 \quad \text{ i } \quad x \geq 0.$$

(też dla $x \geq -1$)

□.

Inne nierówności: (przykład)

1. $2^n > n^2$ dla $n > 4$

2. $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} > \sqrt{n}$

3. $2^n > n+1$

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 3

Podzielność:

1. 4 dzieli $3^n + 1$ $n > 0$ i n nieparzyste
2. 5 dzieli $2 \cdot 4^n + 3 \cdot 9^n$ $n \geq 0$
3. 7 dzieli $2^{n+2} + 3^{2n+1}$ $n \geq 0$
4. 13 dzieli $4^{2n+1} + 3^{n+2}$ $n \geq 0$

ad 1 $3^1 + 1 = 4$ $4 \mid 4$ OK.

Jesli $4 \mid 3^k + 1 \Rightarrow 4 \mid 3^{k+2} + 1$

k nieparzyste ?
następna nieparzysta

$(k+2)$ też nieparzyste

$$3^{k+2} + 1 = 3^k \cdot 9 + 1 = 3^k \cdot 9 + 9 - 8$$

$$= 9(3^k + 1) - 8$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{4 \text{ dzieli}} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{4 \text{ dzieli}}$

więc 4 dzieli

więc jesli 2 liczby podzielne przez 4 to ich różnica także

4 dzieli $3^n + 1$ (dla $n > 0$ i $n = 2k-1$)
na mocy zasady indukcji matematycznej
Uwaga: tylko n nieparzyste $\square$

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 3

Rekursje:

$$a_{n+1} = 2a_n + a_{n-1} \quad n > 1$$

a_1 - dowolna całk.

a_2 - dowolna całk.

Pokazać, że a_n daje zawsze liczbę całkowitą.

(i) $n=1$ a_1 - tak z założenia

$n=2$ a_2 - tak z założenia

a_1 i a_2 całkowite

(ii) jeśli a_n i a_{n-1} całkowite

$\Downarrow$?

a_{n+1} całkowite

(precyzyjnie silniejszej wersji)

Uwaga: tu używamy silnej wersji
IM!

tak bo jeśli a_n całkowita to $2a_n$

Jeśli $2a_n \in \mathbb{Z}$ i $a_{n-1} \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow 2a_n + a_{n-1} \in \mathbb{Z}$ ale $= a_{n+1}$

-||-

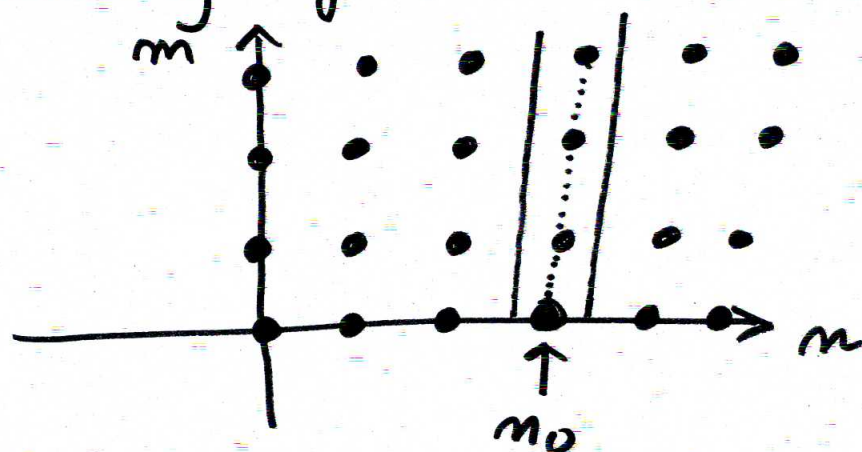
MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 3

Czasem pewna własność zależy nie od jednej liczby naturalnej ($P(n)$) a od więcej np. $P(n, m)$.

Wtedy używamy indukcji wielowymiarowej.

Np. zamrozamy jeden indeks m_0



Sprawdzamy czy jest prawdziwe $P(m_0, m)$
 $\forall m \geq 0$.

Następnie zamrozamy m_0 i dowodzimy podobnie $P(n, m_0) \forall n \geq 0$.

- indukcja może zacząć się od $k_0 \geq 1$
- nie musi przebiegać po wszystkich $n \geq k_0$ (np. po nieparzystych) — musi być zb. nieskończony
- można stosować wersję skończoną!

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 3

Wersja silniejsza:

$$\begin{array}{l} \text{I} \\ P(n_0) \\ P(n_0+1) \\ \vdots \\ P(n_0+k) \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} P(n_0) \\ P(n_0+1) \\ \vdots \\ P(n_0+k) \end{array}} \right\} \text{prawdziwe}$$

$$\begin{array}{l} \text{II} \\ \text{Jeśli } P(n), P(n+1), \dots, P(n+k) \text{ prawdziwe} \\ \Downarrow \\ P(n+k+1) \text{ prawdziwe} \end{array}$$

To ma moc indukcji matematycznej

$$P(n) \text{ prawdziwa } \forall n \geq n_0$$

Przykład z ciągiem Fibonacciego (str 11) odnosi się do tej wersji (tu $k=1$).

Silna wersja Indukcji matematycznej:

$$\text{I} \quad P(n_0) \text{ prawdziwe}$$

$$\text{II} \quad \text{Jeśli } P(n) \text{ prawdziwa } \forall n < \tilde{n}$$

$$\Rightarrow P(\tilde{n}) \text{ prawdziwa}$$

$$\Downarrow \\ P(n) \text{ prawdziwa } \forall n_0 \leq n$$

Podamy dalej konkretne przykłady dla I i II

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 3

Dobór n_0 czasem wymaga ostrożności

Na koniec rozważmy przykład:

$$\boxed{P(n) : 2^n > n+1} \quad * \quad n_0 = ?$$

dla $n=1$ $2^1 > 2$ nie

$n=2$ $2^2 > 2+1$

$4 > 3$ tak

jak to sprawdzi się dla $n_0 = 3, 4$ kp.
to $P(n)$ prawdziwe $\Rightarrow \boxed{n_0 = 2}$

II $P(n) \Rightarrow P(n+1)$

$$2^n > n+1 \Rightarrow 2^{n+1} > (n+2)$$

Rzeczywiście: z nierówności

$$2^n > n+1 \quad | \cdot 2$$

$$2^n \cdot 2 > 2 \cdot (n+1)$$

$$2^{n+1} > 2n+2 = n+2 + n \geq 0$$

stąd z przechodności nierówności:

$$2^{n+1} > (n+1) + 1$$

A to jest $P(n+1)$. Wierzyliście * prawdziwa $\forall n \geq 2$